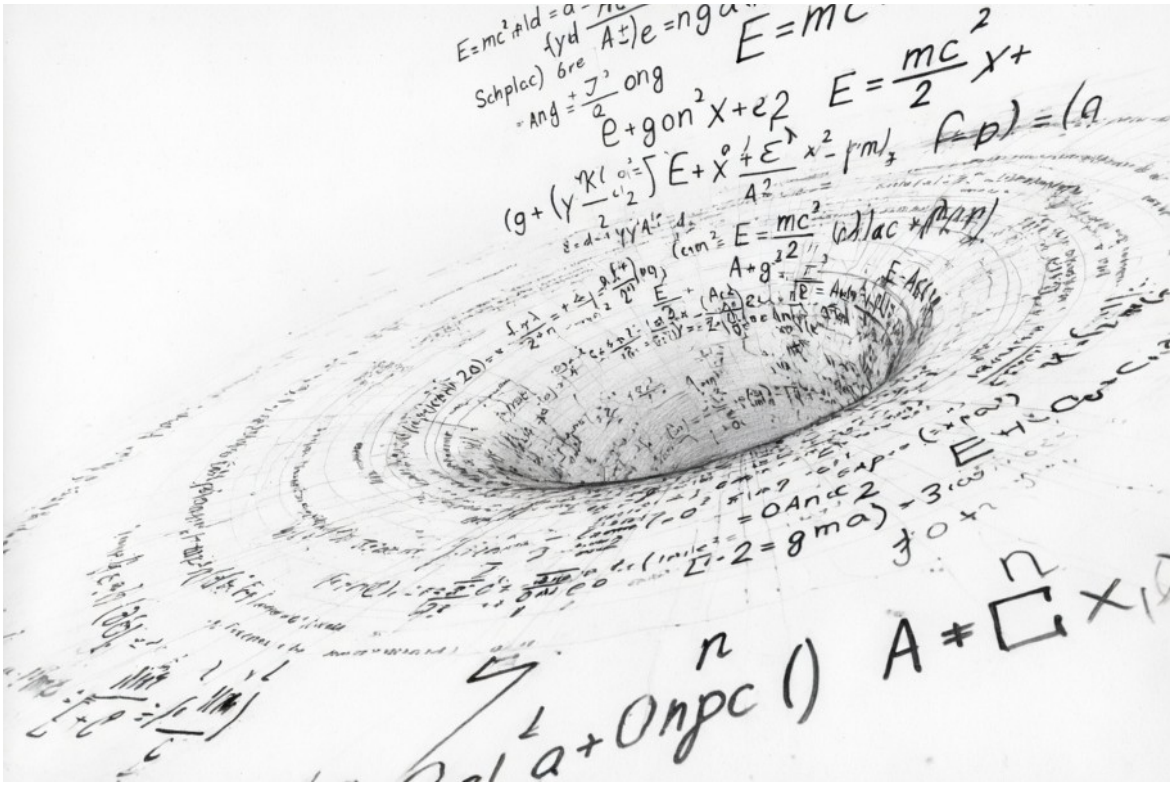
Carnet de recherche — Géométrie émergente et décohérence : réflexions sur l'origine informationnelle de l'espace-temps

---

Document de travail — Version 1.0 — Commentaires bienvenus



Auteur : Loïck Guizelin— **2026**

Table des matières

- SECTION 1 — Introduction et motivation....3
- SECTION 2 — Cadre conceptuel....3
- SECTION 3 — Formalisme mathématique....8
- SECTION 4 — Modèle jouet....14
- SECTION 5 — Résultats attendus....21
- SECTION 6 — Interprétations cosmologiques....28
- SECTION 7 — Questions ouvertes et intuitions personnelles....33
- SECTION 8 — Les limites du modèles....35
- SECTION 9 — Annexes....40
- SECTION 10 — Références....42

L'espace et le temps n'existent pas. Pas fondamentalement. Ce que nous appelons géométrie, distance, durée — sont des propriétés émergentes, le résultat de la rencontre entre particules et de la structure d'information qu'elles partagent. Ce document explore cette hypothèse : l'espace-temps comme conséquence, pas comme décor.

🌟 SECTION 1 — Introduction et motivation

Tout a commencé par une question pratique et un peu bête : peut-on utiliser la gravité comme source d'énergie gratuite ? La réponse semble non (mais j'ai pas lâché le morceau!...) — la gravité reprend exactement ce qu'elle donne. Mais la question m'a amené à une autre, plus profonde : qu'est-ce que la gravité, exactement ? En suivant ce fil — Rovelli (🫶), Einstein, Alice et son horloge atomique (je vous la présenterai plus tard : section 2.4) — je suis arrivé à une conclusion qui donne le vertige : l'espace-temps ne peut pas être fondamental. Il doit émerger de quelque chose. Alors j'ai retourné le problème. Et si l'espace n'existait pas avant les particules ? Et si le temps n'était pas un décor, mais un résultat ?

Je souhaite préciser qu'au-delà de l'intuition conceptuelle et heuristique qui est entièrement mienne, la formalisation mathématique et informatique a été réalisée avec l'aide de Copilot. La relecture critique, les questions de résistance et les précisions ont été apportées par Deepseek, Gemini et Claude. Je n'aurais pas pu, seul, traduire ces idées dans un cadre s'inscrivant dans la lignée de Van Raamsdonk, Verlinde ou Zurek — des territoires bien éloignés de ma formation initiale. Les **sections 2 à 5** formalisent mathématiquement l'intuition exposée en introduction. Une partie de ce formalisme a été construite avec l'aide d'outils IA — je ne prétends pas en maîtriser chaque détail technique, mais j'ai vérifié que chaque concept correspond bien à ce que j'essaie de dire. Le lecteur **non**-mathématicien peut sauter directement à la **section 6** sans perdre le fil.

🌟 SECTION 2 — Cadre conceptuel

Prenons un vide théorique. Pas le vide du lycée, pas l'absence d'air — un vide absolu, théorique. Ce vide serait à la fois immensément petit et immensément grand, puisque... seul.

Dans ce vide, une particule P1 apparaît. Elle ondule sur ses N1 dimensions propres — ce sont des postulats de base de la physique quantique, une particule ne peut pas "ne pas bouger", et les particules sont de nature ondulatoire. Mais ici, ni espace, ni temps, ni gravité n'existent. Pourquoi ? Parce que P1 est seule. Et seule, rien ne se définit.

(C'est l'idée centrale de Carlo Rovelli dans Helgoland : la mécanique quantique est une théorie des relations, pas des objets isolés. Une particule n'a de propriétés que par rapport à autre chose. P1 seule dans le vide, c'est un code source qui tourne sans écran.)

Maintenant, posons l'hypothèse que P2 apparaît, avec ses propres N2 dimensions — pas nécessairement les mêmes que P1.

À ce moment, les N1 dimensions de P1 et les N2 dimensions de P2 interfèrent — au sens quantique du terme quand elles sont proches, au sens d'une projection quand elles sont distantes. De cette interférence émerge un espace intermédiaire, un ensemble de dimensions moyennes communes — appelons-les Px — sur lesquelles P1 et P2 se représentent mutuellement. Ce n'est pas un espace pré-existant dans lequel elles se déplacent. C'est un espace qui naît de leur rencontre. Les repères ne sont pas fixés par un observateur extérieur avec une équerre — ils émergent de l'interaction elle-même.

Maintenant, imaginons 10^80 particules apparaissant simultanément — ce qui, sur un temps infiniment long, est statistiquement inévitable. De la décohérence de toutes ces interactions émerge une infinité de dimensions moyennes possibles. Parmi elles : un espace tridimensionnel stable.

Pourquoi 3 dimensions précisément ? Paul Ehrenfest l'a démontré dès 1917 : seul un espace à 3 dimensions permet des orbites stables, des ondes cohérentes, des atomes qui ne s'effondrent pas. En dessous ou au dessus, la physique diverge. La 3D n'est pas un choix arbitraire — c'est un attracteur statistique.

Mais notre univers 3D n'est pas seul. Autour de lui coexistent toutes les autres moyennes dimensionnelles possibles : des univers à 1D, 2D, 4D, ND. Certains sans consistance physique. Certains avec des particules entièrement perpendiculaires à notre trame — invisibles par construction, comme la 3D l'est pour Pacman, peu importe comment il zoome.

Ce cadre intuitif posé, les sections suivantes le formalisent mathématiquement. On y définit précisément ce que signifient 'dimensions visibles', 'dimensions privées', 'corrélation', et comment on mesure l'émergence — et l'effondrement — d'une géométrie.

Cette section expose les idées fondamentales qui soutiennent l'hypothèse centrale : **la géométrie espace-temps pourrait émerger de la structure d'information entre systèmes quantiques.**

Nous présentons ici les concepts clés, chacun accompagné d'une justification physique, d'un schéma intuitif, et d'une formulation mathématique minimale.

2.1 Particules avec degrés visibles et privés

Dans le cadre narratif posé plus haut, les 'dimensions propres' de chaque particule se décomposent ici en deux catégories .

Dans ce modèle, une particule n'est pas un point abstrait dans un espace pré-existant. Elle est un **système composite**, constitué de :

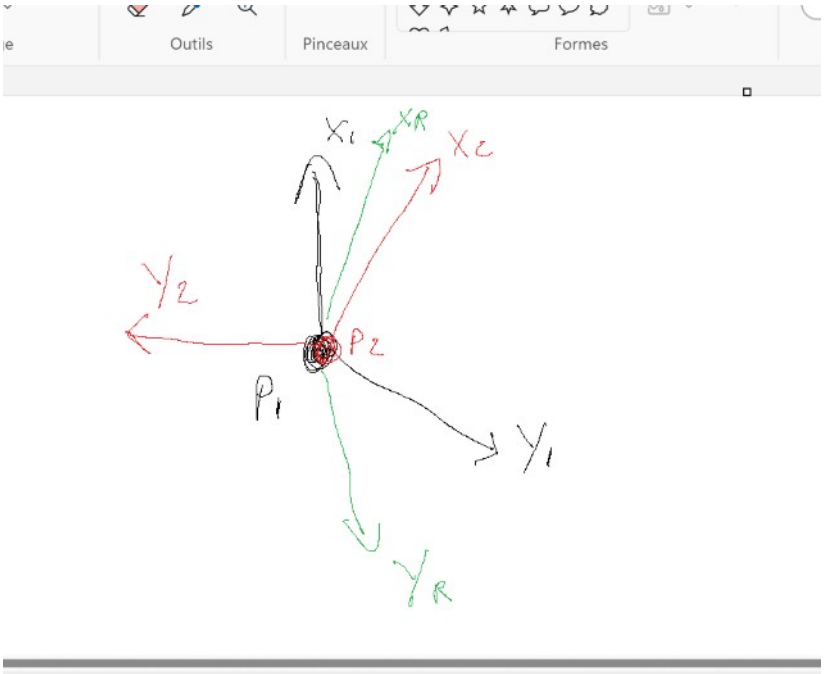
- **degrés visibles** : ceux qui participent à la géométrie émergente,
- **degrés privés** : dimensions internes, non observables directement, mais essentielles pour stocker et échanger de l'information.

Formellement :

$$Hi = Hivis \otimes Hipriv$$

Les degrés privés jouent un rôle analogue à :

- des **axes internes** que chaque particule possède,
- des **réservoirs d'information**,
- des **dimensions cachées** qui ne deviennent géométriques que lorsqu'elles sont comparées entre particules.



Cette distinction est **centrale** : la géométrie n'est pas dans les particules, mais dans **les relations entre leurs parties visibles**, modulées par leurs parties privées.

2.2 Distance = corrélation

Dans l'histoire de P1 et P2, on a dit que l'espace naît de leur rencontre. Mais comment mesure-t-on cette 'proximité' sans espace pré-existant ? Par l'information qu'elles partagent.

L'idée clé est simple :

Deux systèmes sont proches s'ils partagent beaucoup d'information.

On remplace la notion classique de distance par une mesure opérationnelle :

distance(i,j)$\propto$f(Iij)

où Iij est l'information mutuelle entre les visibles de i et j.

```
I_ij élevé  →  beaucoup de liens  →  particules proches
I_ij faible →  peu de liens       →  particules éloignées
I_ij = 0    →  aucune corrélation →  déconnexion
```

Cette approche est cohérente avec :

- la physique quantique (corrélations = structure),
- l'information quantique (mutual information = dépendance),
- les approches holographiques (entanglement ↔ géométrie).

2.3 Décohérence = effondrement géométrique

Dans notre modèle, la décohérence n'est pas qu'un ennemi qui détruit les superpositions — c'est elle qui, à grande échelle, a sculpté notre univers 3D stable. Mais localement, quand elle s'emballe, elle fait l'inverse : elle effondre la géométrie.

La décohérence est habituellement vue comme un bruit qui détruit les superpositions. Ici, elle joue un rôle **géométrique** :

- elle efface les corrélations fines,
- elle réduit le nombre de directions d'information partagées,
- elle aplatit la géométrie émergente.

```
Avant décohérence :          Après décohérence :

      (0)—(1)                      (0)     (1)
       |   |                        |       |
      (2)—(3)                      (2)     (3)

Géométrie riche            Géométrie effondrée
```

Ce n’est pas seulement une perte d’information : c’est une **réduction de dimension effective**.

2.4 Temps relationnel

Le temps n'est pas un paramètre absolu. Il émerge de la synchronisation des corrélations entre systèmes. C'est le moment de présenter Alice.
Alice est une humaine enfermée dans une pièce avec une horloge atomique (au césium). Toutes les deux comptent les 9 192 631 770 oscillations pour en déduire qu’une seconde vient de s’écouler et vieillissent normalement. Maintenant, Bob apparaît, sur une Terre qui s'éloigne d'Alice à une fraction de la vitesse de la lumière. Einstein nous a appris qu'ils vieilliront différemment l'un par rapport à l'autre — mais pour chacun d'eux, l'atome de césium fait toujours son boulot. 9 milliards d'oscillations. Pile.
Ce qui change, c'est la trame elle-même — déformée en deçà de l'échelle de Planck par la seule information qu'ils existent l'un par rapport à l'autre.
Deux particules qui interagissent définissent un 'présent' mutuel. Un réseau corrélé définit une flèche du temps.

Formulation :

$$trel(i,j) = fonction\ de\ la\ dynamique\ des\ corrélations\ Iij(t)$$

Intuition ASCII :

Code

Pas de corrélation → pas de temps partagé

Corrélation stable → temps commun

Corrélation dynamique → flèche du temps

2.5 Pourquoi ce cadre est cohérent physiquement

Ce modèle s’inscrit dans une lignée d’idées modernes (Alors, je ne suis pas parti de ces travaux — j'y suis arrivé après. En les découvrant, j’ai eu la confirmation que d’autres avaient déjà regardé dans cette direction là...) :

- **Zurek** : la décohérence sélectionne les états stables (einselection).
- **Van Raamsdonk** : l’intrication construit la connectivité de l’espace.
- **Verlinde** : la gravité peut émerger de l’information.
- **Penrose / Diósi** : la gravité et la réduction d’état sont liées.

Mais il s’en distingue par un point crucial :

Ici, la géométrie n'est pas dérivée d'une théorie holographique ou d'un champ continu, mais d'un réseau local de corrélations entre systèmes finis.

C'est une approche **bottom-up**, opérationnelle, compatible avec des simulations numériques.

🌟 SECTION 3 — Formalisme mathématique

Cette section présente les outils mathématiques qui permettent de transformer l'intuition du cadre conceptuel en un formalisme opérationnel. L'objectif n'est pas d'être exhaustif ou ultra-technique, mais de donner **des définitions solides**, **des équations compréhensibles**, et **des justifications physiques** pour chaque choix.

3.1 États quantiques et réduction

Nous considérons un ensemble de particules, chacune composée de deux sous-espaces :

$$Hi = Hivis \otimes Hipriv$$

L'état global du système est une matrice densité :

$$\rho(t)$$

Mais l'observateur n'a accès qu'aux degrés visibles. On définit donc l'état **réduit** :

$$\rho vis(t) = Trpriv\, \rho(t)$$

Cette opération de trace partielle :

- élimine les degrés privés,
- introduit de l'entropie (mélange),
- et prépare le terrain pour la notion de corrélation visible.

Interprétation : Notre univers n'est pas un filtre qui masque des dimensions cachées — c'est une projection stable. Seules les dimensions capables de s'y exprimer construisent notre réalité. Les autres ne sont pas perdues, elles sont simplement perpendiculaires à notre trame, et donc silencieuses pour nous.Les dimensions privées ne peuvent pas s'exprimer dans notre système tridimensionnel. Ce filtre crée de l'information manquante, donc de l'entropie.

3.2 Entropie de von Neumann

L'entropie quantique d'un état ρ est :

$$S(\rho) = -Tr(\rho log\ 2\rho)$$

Elle mesure :

- le degré de mélange,
- l'incertitude,
- la quantité d'information manquante.

Cas particuliers :

- état pur → S=0
- état maximisé → S=log2d (où d est la dimension)

3.3 Information mutuelle : la boussole géométrique

C'est ici que l'intuition de P1 et P2 devient mesurable : l'information mutuelle Iij est précisément ce qui quantifie la 'rencontre' entre deux particules.

Pour deux particules visibles i et j, on définit :

$$Iij = S(\rho i) + S(\rho j) - S(\rho ij)$$

Cette quantité mesure **toute** l'information partagée :

- corrélations classiques,
- intrication quantique,
- dépendances structurelles.

Pourquoi c'est important ?

Parce que dans ce modèle :

<u>La géométrie est la carte des corrélations.</u>

Donc Iij est notre **distance inversée**.

ASCII :

Code

I_ij grand → particules proches

I_ij petit → particules éloignées

I_ij = 0 → aucune relation → déconnexion

3.4 Matrice d'overlap W : normalisation directionnelle

La matrice Iij donne les corrélations brutes. Mais pour comprendre la structure **relative**, on normalise par ligne :

$Wij = Iij \sum kIik$

Pourquoi cette normalisation ?

- elle rend les lignes comparables,
- elle exprime *la fraction* de l'information de i qui vient de j,
- elle élimine les effets d'échelle,
- elle met en évidence les directions dominantes.

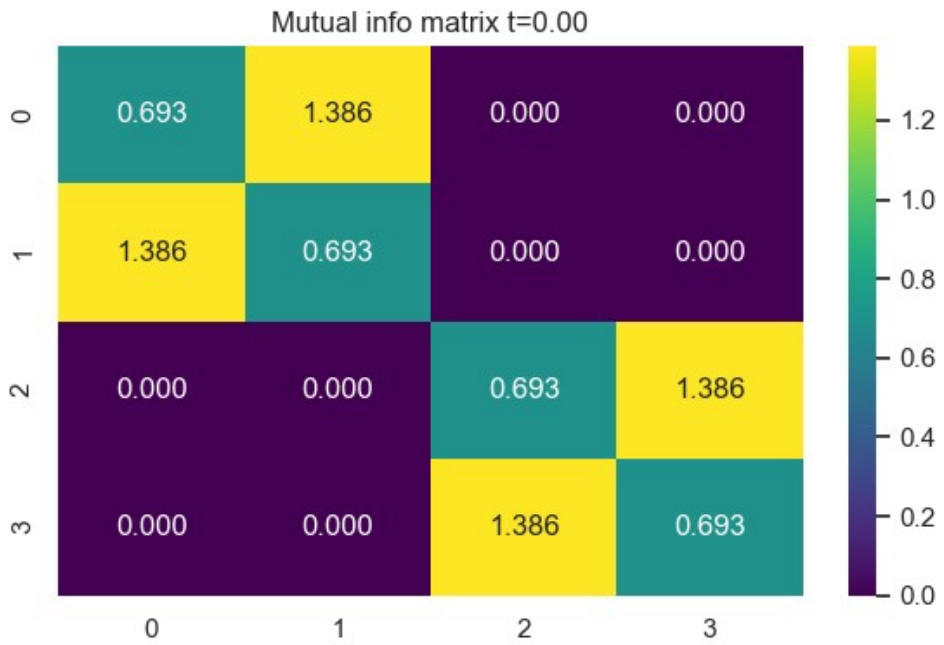


Figure 1: t=0 : géométrie initiale

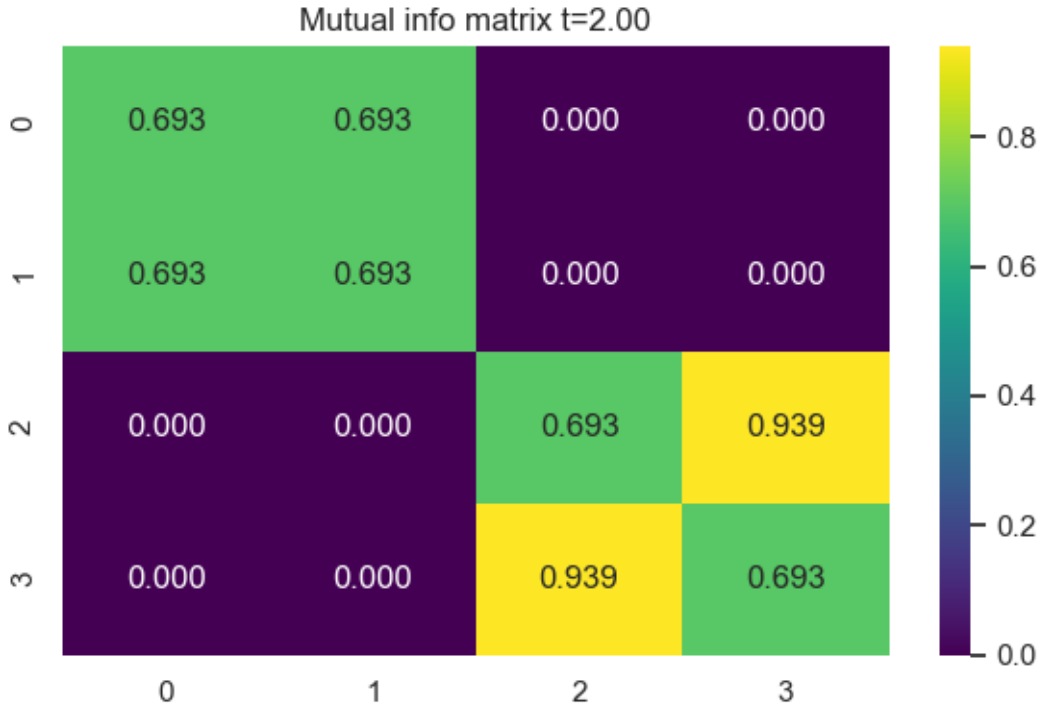


Figure 2: t=2 : après décohérence"

Interprétation :

$W_{ij} = part\ de\ l'\ information\ de\ i\ qui\ dépend\ de\ j$

Si une ligne est plate → la particule n'a plus de structure directionnelle → effondrement géométrique.

3.5 Dimension effective D_eff : mesurer la richesse géométrique

Avoir des corrélations c'est bien. Mais combien de directions indépendantes ces corrélations créent-elles ? C'est ce que mesure D_eff — la richesse dimensionnelle de la géométrie émergente

On diagonalise W :

$Wvk = \lambda kvk$

Les valeurs propres λk indiquent **combien de directions d'information indépendantes** existent.

On définit :

$Deff = (\sum k\lambda k)2 \sum k\lambda k\,2$

C'est le **participation ratio**, une mesure standard en physique statistique.

Interprétation :

- si toutes les λk sont égales → Deff maximal
- si une seule domine → Deff ≈ 1
- si la décohérence efface les directions → Deff chute

```
Avant décohérence : λ = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25] → D_eff = 4
Après décohérence : λ = [1, 0, 0, 0]             → D_eff = 1
```

C'est une **mesure quantitative de l'effondrement géométrique**.

3.6 Distance informationnelle : de l'information à la géométrie

On a maintenant une mesure de corrélation. Il faut la transformer en distance — parce que c'est ce langage-là que la géométrie comprend. Plus deux particules sont corrélées, plus elles sont proches. L'exponentielle fait ce travail de traduction.

Pour transformer Iij en une distance, on utilise :

$$Dij = \exp\left(-\alpha Iij\right)$$

avec $\alpha > 0$.

Pourquoi l'exponentielle ?

- elle garantit $Dij \in ¿$,
- elle amplifie les différences entre corrélations fortes et faibles,
- elle est stable pour les embeddings,
- elle évite les divisions par zéro.

ASCII :

Code

I_ij = 1.0 → D_ij ≈ 0.37

I_ij = 0.1 → D_ij ≈ 0.90

I_ij = 0 → D_ij = 1 (distance maximale)

Le paramètre α règle la sensibilité : un α grand amplifie les différences, un α petit les lisse. Sa valeur optimale reste une question ouverte.

3.7 Embedding géométrique : reconstruire l’espace

Toutes ces distances calculées — mais où sont les particules dans l'espace ? L'embedding MDS répond à ça : il place les particules dans un espace 2D en respectant au mieux les distances informationnelles. Ce n'est pas LA géométrie — c'est UNE géométrie compatible.

À partir de la matrice de distances Dij, on utilise un algorithme d’embedding (MDS) pour obtenir des coordonnées :

$Dij \quad xi \in R2$

L’objectif n’est pas de trouver *la* géométrie, mais **une géométrie compatible** avec les distances informationnelles.

On calcule ensuite le **stress** :

$\sigma = \sum i < j \left(Dij - // xi - xj // \right) 2$

- stress faible → la géométrie émergente est cohérente
- stress élevé → la structure n’est pas métrique (effondrement, chaos, transition)

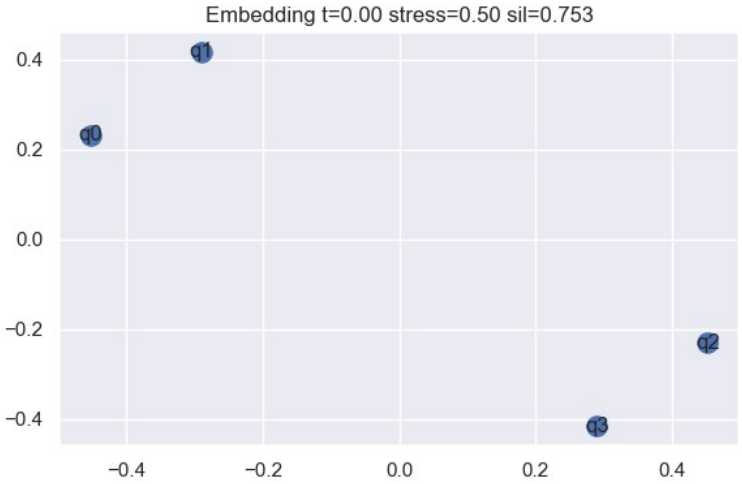


Figure 3: Embedding MDS à t=0 — les particules 0 et 1 sont proches (fortement corrélées), 2 et 3 forment un second cluster isolé. Le stress=0.50 indique une géométrie en cours de formation.

3.8 Synthèse : comment tout s’emboîte

Voici la chaîne complète :

Code

État global ρ(t)

↓ trace partielle

ρ_vis(t)

↓ entropies

$S(\rho_i)$, $S(\rho_{ij})$

↓ information

I_{ij}

↓ normalisation

W_{ij}

↓ spectre

D_{eff}

↓ exponentielle

D_{ij}

↓ embedding

$x_i(t)$, stress

Chaque étape a un sens physique clair. Chaque quantité est mesurable numériquement. Et ensemble, elles permettent de **reconstruire une géométrie émergente**.

C'est la chaîne complète — de l'état quantique brut à une géométrie visible. Chaque étape a un sens physique, chaque quantité est mesurable. Ce n'est pas de la magie : c'est de la traduction.

🌟 SECTION 4 — Modèle jouet

Cette section présente un **modèle jouet** (toy model) simple mais suffisamment riche pour illustrer l'idée centrale : **la géométrie peut émerger de la structure d'information entre systèmes quantiques, et la décohérence peut la détruire.**

L'objectif n'est pas de reproduire la physique réelle dans toute sa complexité, mais de construire un système :

- contrôlable,
- simulable numériquement,
- interprétable,
- et capable de montrer les phénomènes clés : **corrélations → géométrie**, **décohérence → effondrement géométrique**.

4.1 Structure du système

Les ancillas, c'est le nom technique donné aux degrés privés dans ce modèle — les dimensions invisibles de chaque particule, celles qui ne participent pas directement à la géométrie émergente mais qui la modulent de l'intérieur. Dans le schéma ci-dessus, vis0 c'est ce qu'on voit de la particule 0 ; a0 et b0 c'est ce qu'elle garde pour elle.

Nous considérons un ensemble de **quatre particules visibles**, chacune accompagnée de **deux ou trois ancillas privées**.

Pourquoi 4 particules ? C'est le minimum pour construire deux paires corrélées (0↔1 et 2↔3) et observer comment la décohérence les affecte indépendamment. C'est un laboratoire minimaliste — pas un modèle d'univers complet. De même, les 2 ancillas par particule sont un choix de simplicité : dans la théorie générale, chaque particule possède N dimensions privées. Ici on en prend 2 pour garder la simulation gérable.

Formellement :

$$H = \quad i=03\left(Hivis \otimes Hipriv\right)$$

Chaque particule visible est un qubit. Chaque ancilla privée est également un qubit.

Code

Particule 0 : [vis0] — [a0] — [b0]

Particule 1 : [vis1] — [a1] — [b1]

Particule 2 : [vis2] — [a2] — [b2]

Particule 3 : [vis3] — [a3] — [b3]

Les ancillas servent de **réservoirs d'information interne**, modulant la structure des corrélations visibles.

4.2 État initial : structure corrélée

Avant de lancer la simulation, il faut choisir un état de départ. Un état trop simple ne montrerait rien d'intéressant — un état trop complexe serait ingérable. On cherche le juste milieu : assez de corrélations pour que la décohérence ait quelque chose à détruire

L'état initial doit :

- contenir des corrélations visibles,
- contenir des corrélations privées,
- être suffisamment riche pour que la décohérence puisse le déformer.

Nous utilisons :

✔ GHZ local sur chaque bloc (visible + ancillas)

$/GHZ\rangle i = /000\rangle + /111\rangle 2$

Cela crée une **structure interne cohérente** pour chaque particule.

✔ Paires de Bell entre visibles

$/\Phi+\rangle 01 = /00\rangle + /11\rangle 2$
$/\Phi+\rangle 23 = /00\rangle + /11\rangle 2$

ASCII :

Code

(0)==(1) (2)==(3)

Bell Bell

GHZ et Bell, ce sont deux façons standard de créer des particules fortement intriquées — c'est-à-dire dont les états sont liés, même à distance. C'est le point de départ : un système riche en corrélations, qu'on va ensuite laisser se dégrader sous l'effet de la décohérence

✔ Perturbation aléatoire légère

Pour éviter les symétries parfaites (qui masquent les effets de décohérence), on ajoute un bruit de phase très faible.

4.3 Dynamique : équation maître de Lindblad

L'équation de Lindblad, c'est la recette qui décrit comment notre système se dégrade avec le temps. Le premier terme, c'est la physique propre. Le second, c'est la décohérence qui ronge les corrélations — comme de la rouille sur du métal. Plus γ est grand, plus la rouille est rapide.
Dans notre modèle jouet, on fait varier γ sur plusieurs ordres de grandeur pour observer les trois régimes : géométrie stable, transition, effondrement

La dynamique est donnée par :

$d\rho dt = -i[H,\rho] + \sum k\left(Lk\rho Lk\dagger - 12\,Lk\dagger Lk,\rho\right)$

Dans le modèle jouet :

- on peut prendre H=0 (dynamique purement dissipative),
- ou ajouter un couplage simple entre visibles.

On prend H=0 pour simplifier : on veut observer la décohérence pure, sans qu'une dynamique propre vienne compliquer la lecture.

✔ Décohérence de phase (phase damping)

$L_k = \gamma_k Z_k$

où Z_k est l'opérateur Pauli Z appliqué :

- soit aux visibles,
- soit aux ancillas,
- soit aux deux (cas le plus intéressant).

ASCII :

Code

```
Décohérence sur visibles :

  vis0 — vis1 — vis2 — vis3

Décohérence sur ancillas :

  a0,b0 ; a1,b1 ; a2,b2 ; a3,b3
```

Le paramètre clé est **γ**, le taux de décohérence.

On explore plusieurs ordres de grandeur :

$\gamma \in [10^{-6}, 10^{+1}]$

4.4 Pipeline de simulation

À chaque pas de temps, la simulation déroule la même chaîne de calculs — celle qu'on a construite en section 3, appliquée en temps réel :

✔ 1. États réduits

$\rho_i(t), \rho_{ij}(t)$

✔ 2. Entropies

$S(\rho_i), S(\rho_{ij})$

✔ 3. Information mutuelle

$I_{ij}(t)$

✔ 4. Matrice d'overlap

$W_{ij}(t)$

✔ 5. Dimension effective

$D_{eff}(t)$

✔ 6. Distances informationnelles

$D_{ij}(t)=\exp(-\alpha I_{ij})$

✔ 7. Embedding géométrique

$D_{ij} \rightarrow x_i(t)$

✔ 8. Stress

$\sigma(t)$

✔ 9. Demi-vie

$\langle I(t_{1/2})\rangle = 12 \langle I(0)\rangle$

C'est la même chaîne que la synthèse 3.8 — mais cette fois elle tourne, pas à pas, pendant que la décohérence fait son travail.

4.5 Ce que montre ce modèle

Même si ce n'est qu'un modèle jouet, il permet d'observer :

✔ Un régime de géométrie stable

Pour γ très faible, les corrélations persistent. La géométrie reconstruite est stable.

✔ Un régime de transition

Pour γ intermédiaire, les corrélations s'effondrent progressivement. La géométrie se déforme, puis se fragmente.

✔ Un régime d'effondrement géométrique

Pour γ élevé, les corrélations disparaissent rapidement. La géométrie s'aplatit, D_{eff} chute, le stress augmente.

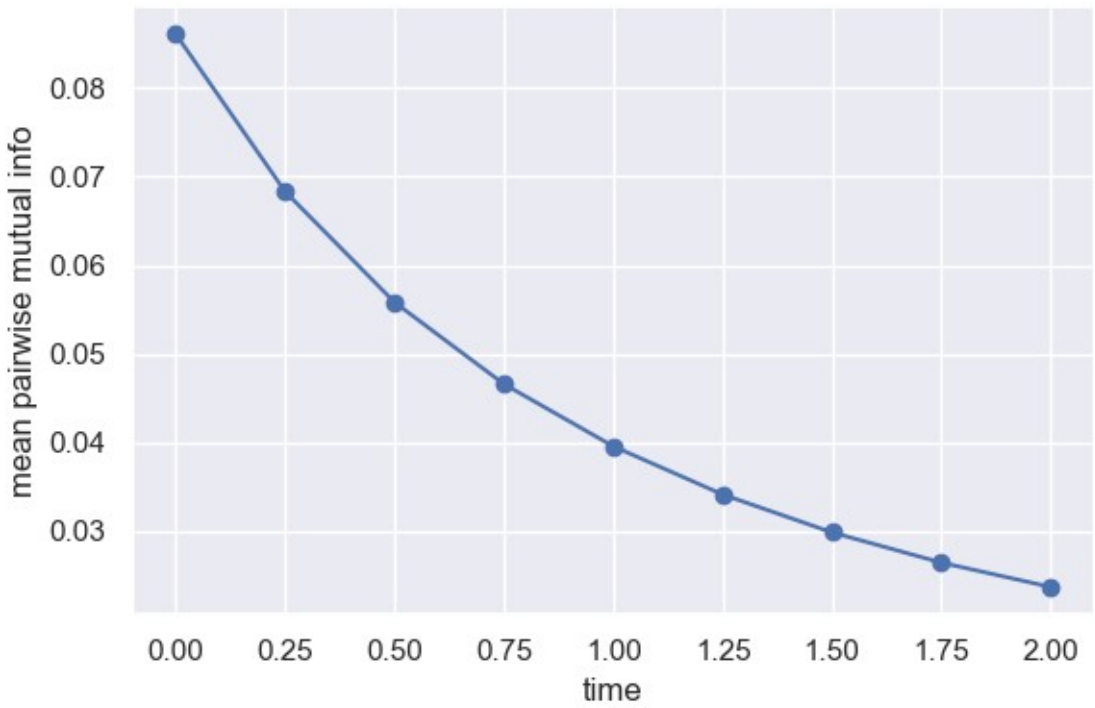
ASCII :

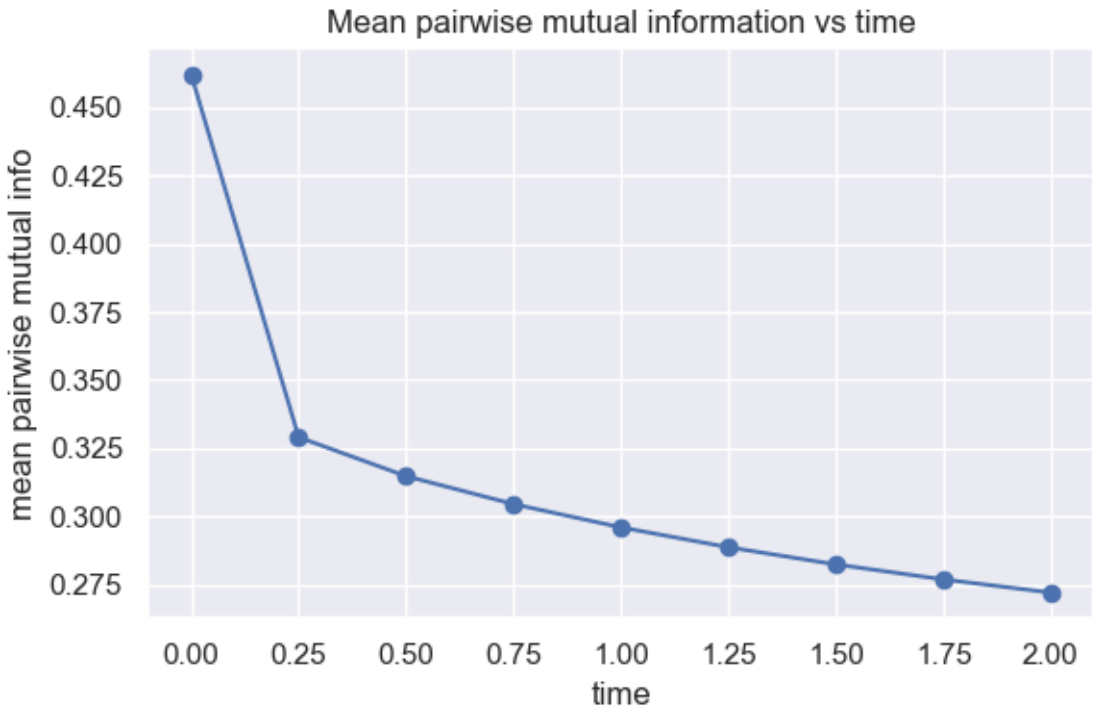
Code

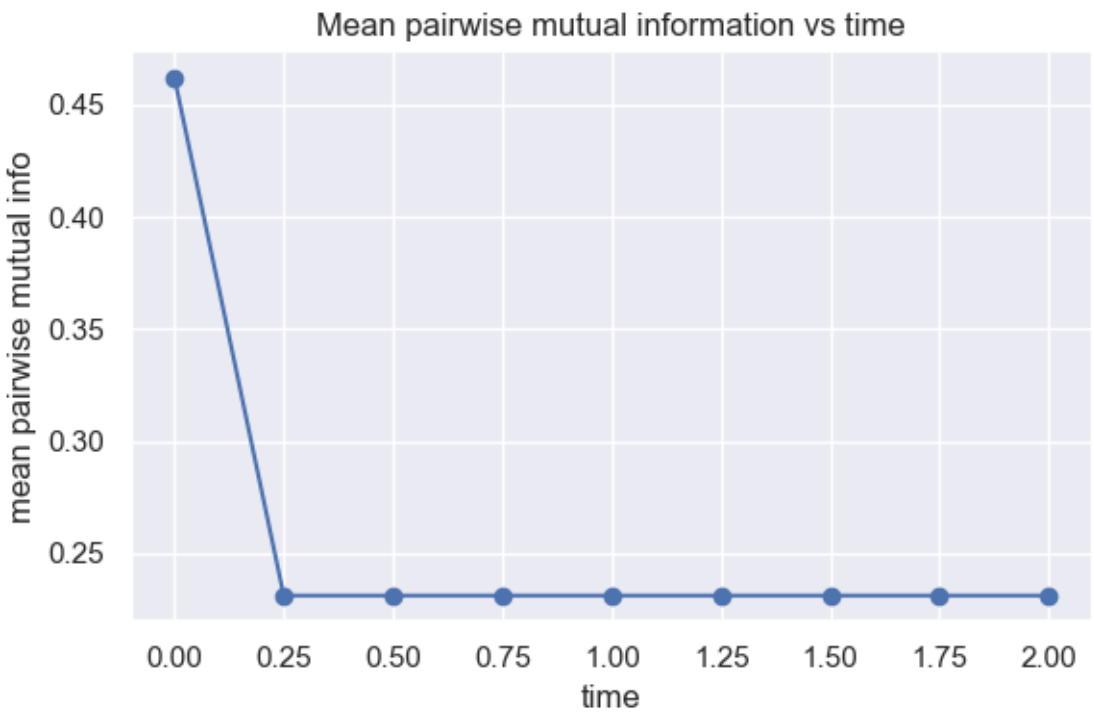
```
γ faible :   o—o—o—o   (structure cohérente)

γ moyen :    o—o  o—o   (déformation)

γ fort :     o  o  o  o   (effondrement)
```


0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
mean pairwise mutual info
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time


Mean pairwise mutual information vs time
0.450
0.425
0.400
0.375
0.350
0.325
0.300
0.275
mean pairwise mutual info
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
time



4.6 Pourquoi ce modèle est pertinent

Un modèle jouet, par définition, ne prétend pas reproduire l'univers. Mais celui-ci fait quelque chose d'utile : il montre que l'idée fonctionne, même à petite échelle.

Même s'il est simple, ce modèle :

- capture l'essence de l'idée,
- est entièrement simulable,
- permet de tester des hypothèses,
- permet de visualiser l'émergence et l'effondrement de la géométrie,
- fournit des diagnostics quantitatifs (I_ij, D_eff, stress),
- ouvre la voie à des modèles plus réalistes (MPS, MERA, réseaux tensoriels).

C'est un laboratoire conceptuel. Pas la théorie finale — la preuve que la direction est viable.

🌟 SECTION 5 — Résultats attendus

Dans cette partie, je regarde simplement ce que donnent les simulations quand on fait évoluer la matrice d'information mutuelle Iij sous l'effet d'une décohérence contrôlée par un paramètre γ.
Je ne cherche pas à "prouver" quoi que ce soit : je suis un amateur qui explore une idée, qui bricole un modèle, et qui observe ce que ça raconte.
L'objectif n'est pas de prouver — c'est d'observer.

L'objectif est de voir comment la géométrie émergente réagit selon que la décohérence est très faible, moyenne ou très forte.
On va donc regarder trois cas représentatifs.

5.1 Cas 1 : γ très faible — géométrie stable

Quand γ est minuscule, la décohérence n'a pratiquement aucun effet. La matrice Iij reste quasiment identique du début à la fin, et la moyenne des corrélations ne bouge pas.

- La heatmap initiale montre deux paires fortement corrélées.
- La heatmap finale est… la même.
- La courbe mean(I) est plate.

Autrement dit : **la géométrie ne se déforme pas.** Elle reste stable, comme si rien ne se passait.

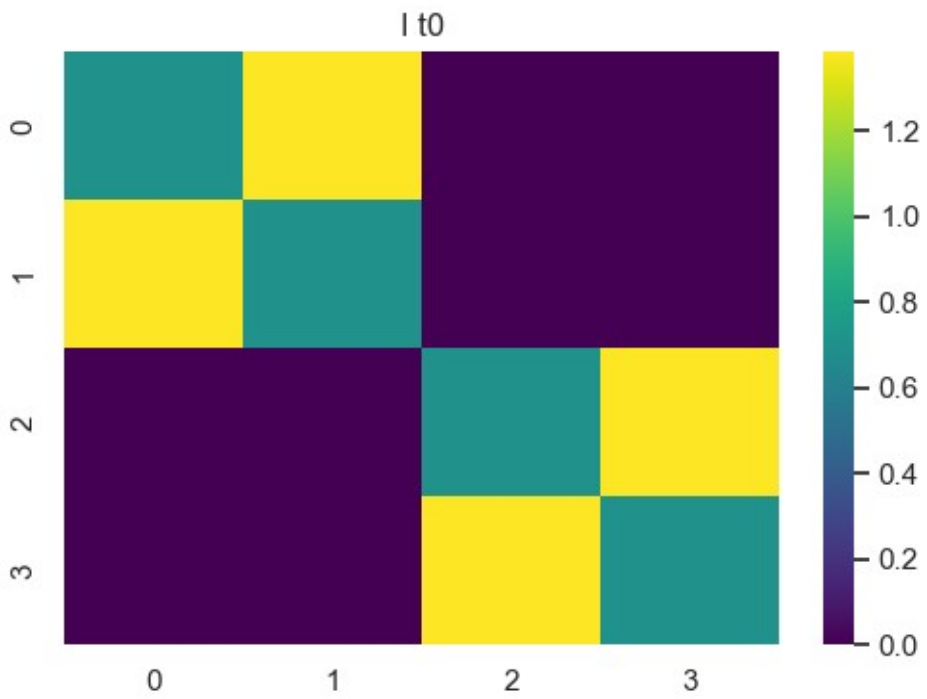


Figure 4: Heatmap initiale (γ = 6.329×10⁻²¹). Structure initiale des corrélations : deux paires fortement liées, aucune corrélation croisée. La géométrie est parfaitement cohérente.

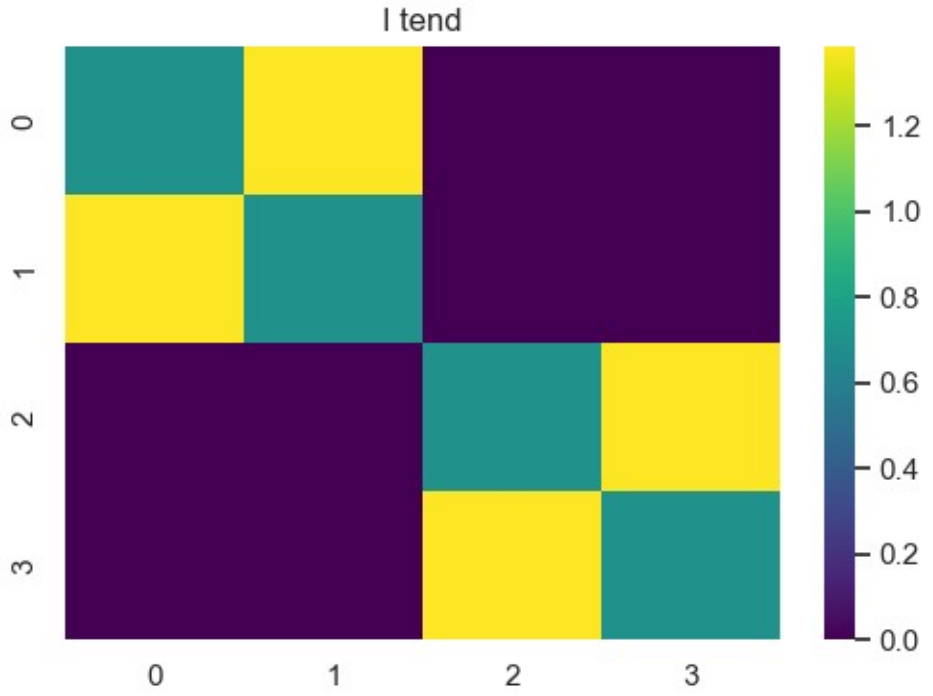


Figure 5: Heatmap finale ($\gamma = 6.329\times10^{-21}$). Aucune évolution notable : la matrice finale est identique à l'initiale. La décohérence est trop faible pour modifier la géométrie.

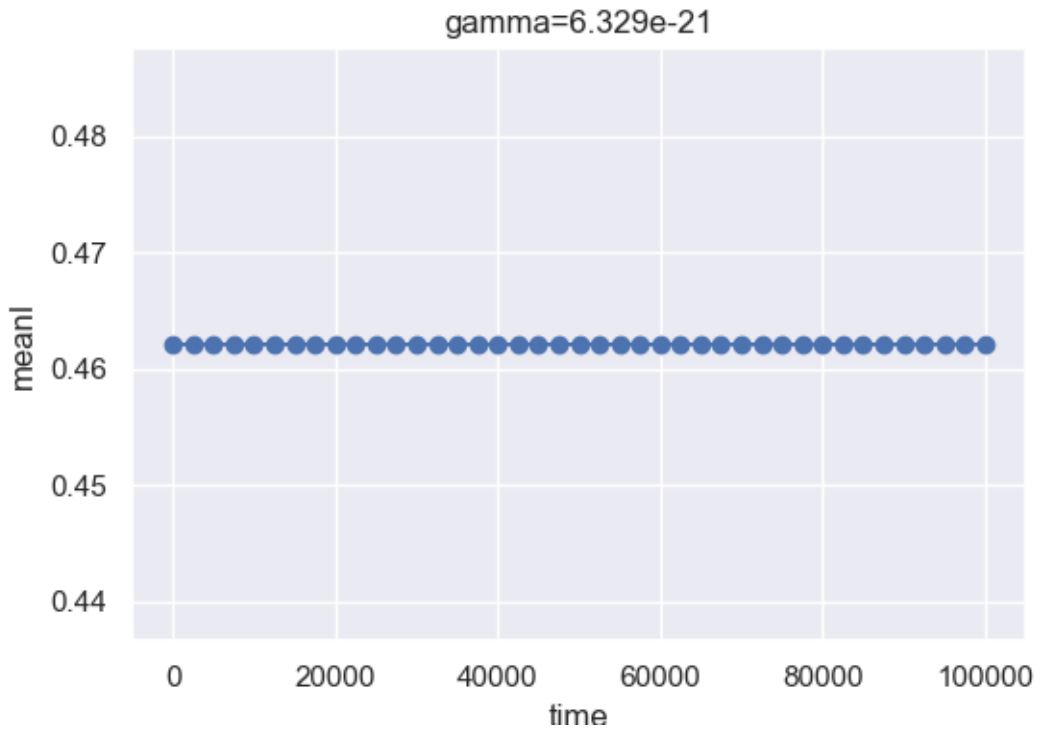


Figure 6: mean(I) au cours du temps ($\gamma = 6.329\times10^{-21}$). La moyenne des corrélations reste parfaitement stable. La géométrie ne se déforme pas.

5.2 *Cas 2 : γ intermédiaire — transition progressive*

Ici, la décohérence commence à agir, mais sans tout casser d'un coup. On voit clairement que les corrélations diminuent, mais lentement.

Et c'est là que tes phrases imagées trouvent leur place :

> ***Interprétation : la décohérence agit comme une force qui "tire" sur la géométrie, la distord, la fragmente.*** *On n'est pas encore dans l'effondrement, mais on n'est plus dans la stabilité non plus.*

Ce comportement correspond à ce qu'on pourrait appeler une ***transition de phase informationnelle*** *:*

> ***Une transition de phase informationnelle, c'est le moment où le système bascule d'un régime à un autre — comme l'eau qui passe de liquide à vapeur, mais ici c'est la géométrie qui change d'état.***

Les figures le montrent bien :

- *La heatmap initiale ressemble à celle du cas stable.*
- *La heatmap finale montre des blocs affaiblis, mais encore reconnaissables.*
- *La courbe mean(I) descend doucement.*

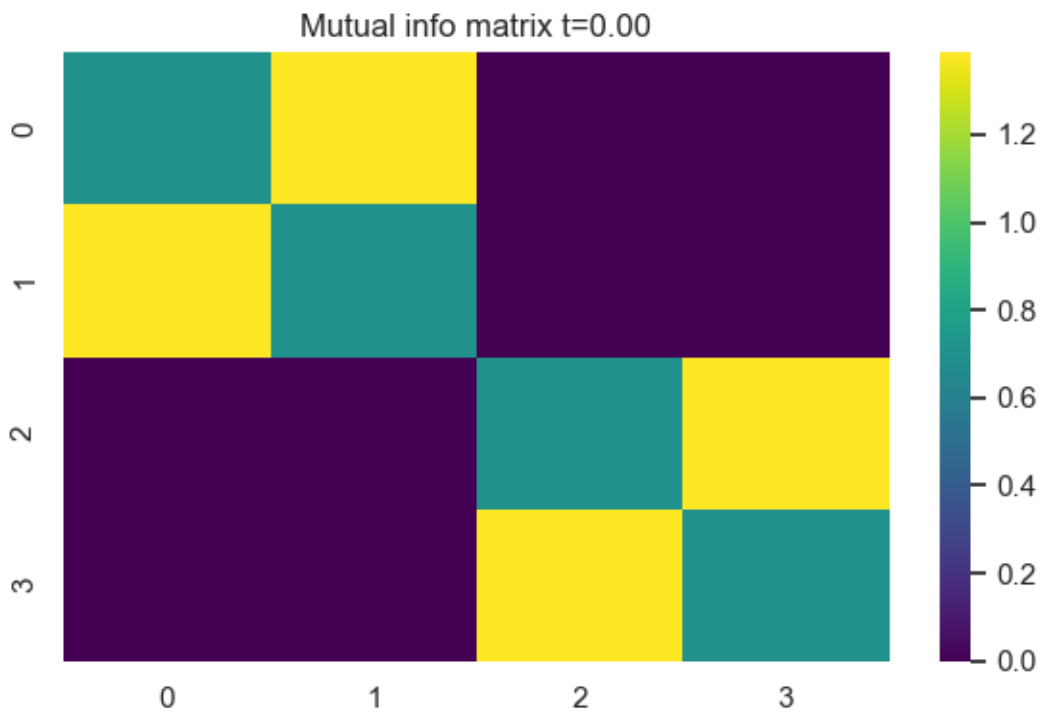


Figure 7: Heatmap initiale (γ = 2.359×10⁻²). Structure initiale similaire au cas stable : deux blocs corrélés bien définis.

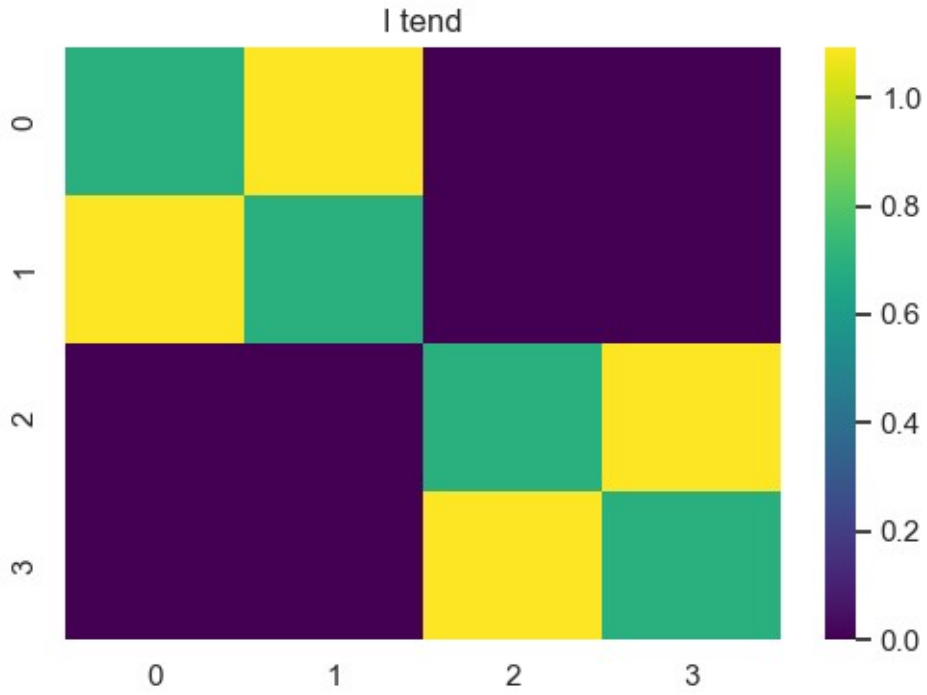


Figure 8: Heatmap finale (γ = 2.359×10⁻²). Les blocs sont affaiblis : la décohérence "tire" sur la géométrie, la distord et la fragmente.

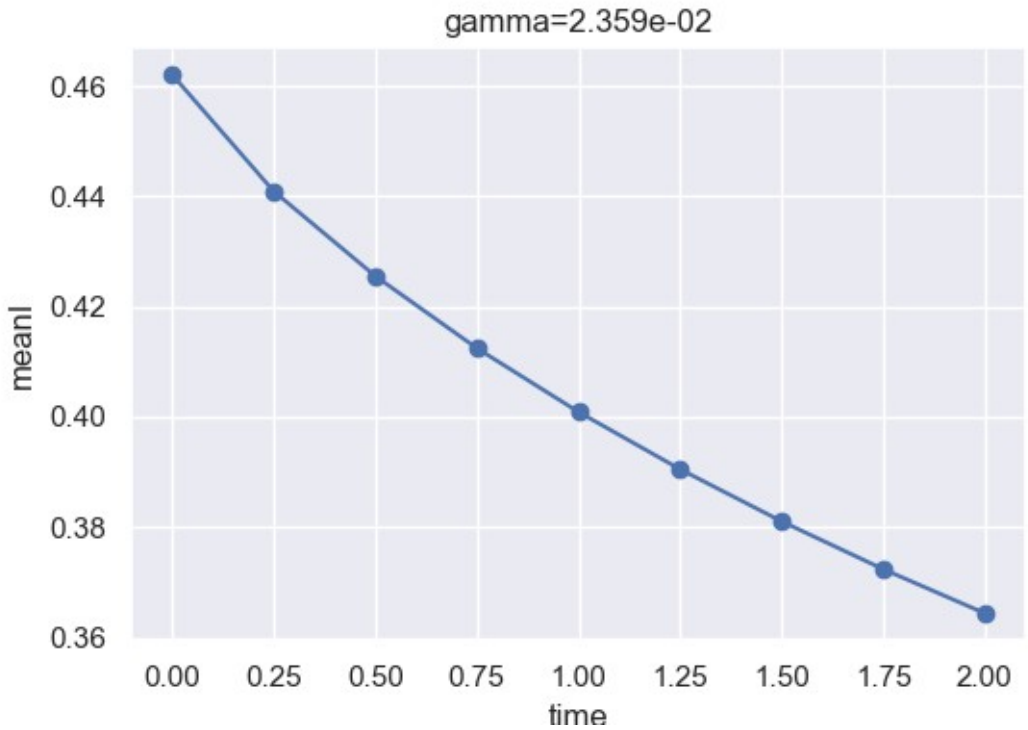


Figure 9: mean(I) au cours du temps (γ = 2.359×10⁻²). Décroissance lente et régulière : début d'une transition de phase informationnelle.

5.3 Cas 3 : γ très fort — effondrement brutal

Quand γ devient très grand, la décohérence écrase tout en un instant.

- La heatmap initiale est normale.
- La heatmap finale est quasiment vide.
- La courbe mean(I) chute d'un coup, puis reste au plancher.

Ici, il n'y a plus de transition progressive : **la géométrie perd toute cohérence en un instant.**

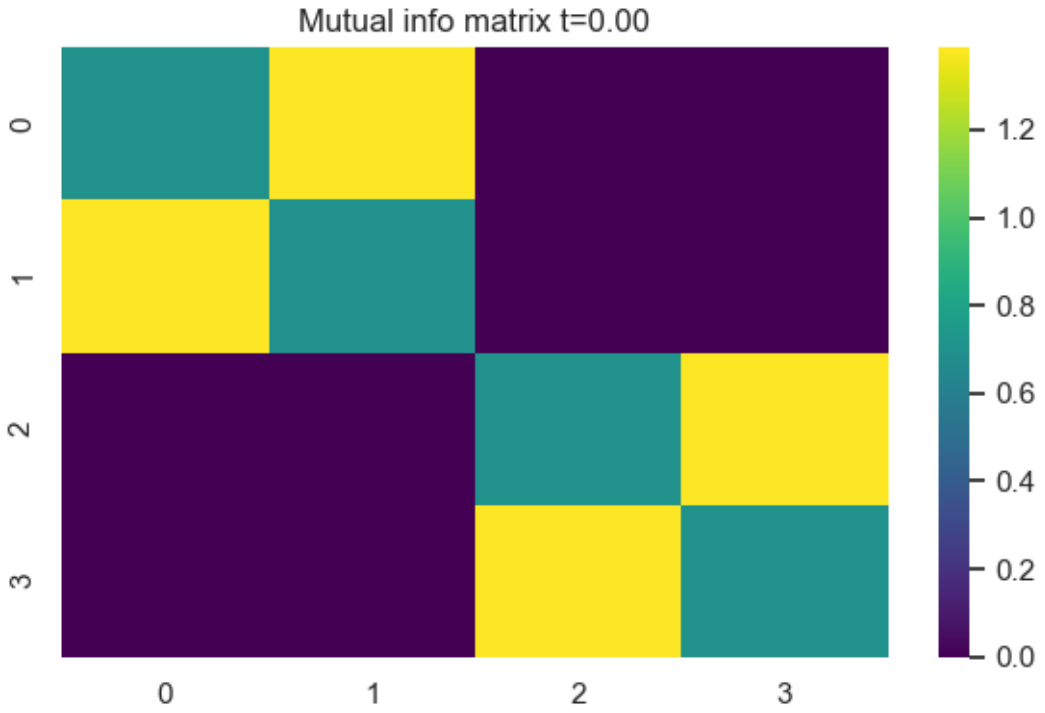


Figure 10: Heatmap initiale (γ = 3.864×10³). Structure initiale normale, comparable aux cas précédents.

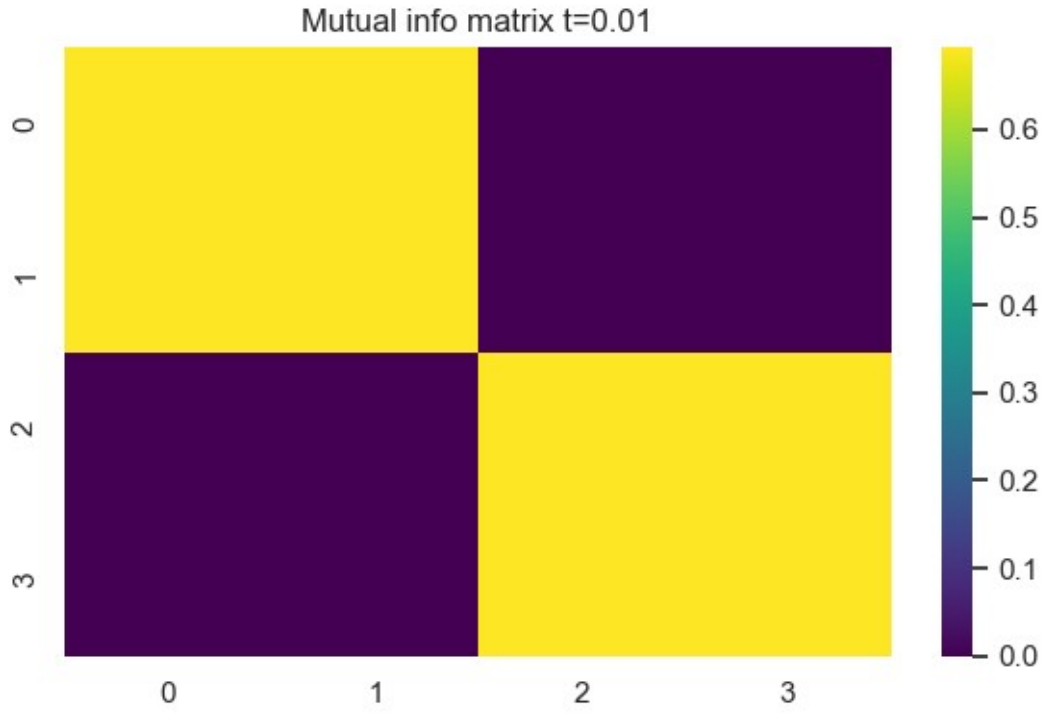


Figure 11: Heatmap finale (γ = 3.864×10³). Effondrement total : les corrélations disparaissent presque entièrement. La géométrie perd toute cohérence.

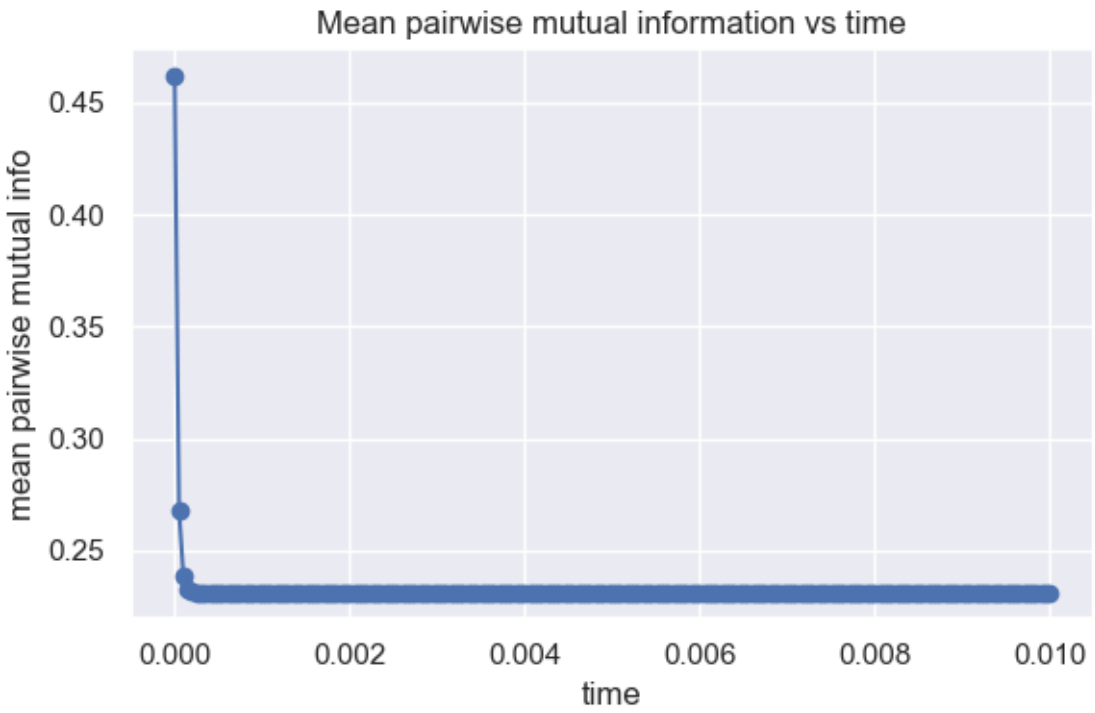


Figure 12: mean(I) au cours du temps (γ = 3.864×10³). Chute instantanée de la moyenne des corrélations : effondrement brutal.

5.4 Synthèse : $t_{1/2}$ en fonction de γ

Pour résumer tout ça, j'ai tracé la demi-vie des corrélations en fonction de γ. On voit très bien les trois régimes :

- γ très faible → $t_{1/2}$ infini (pas de décroissance)
- γ intermédiaire → $t_{1/2}$ commence à diminuer
- γ très fort → $t_{1/2} \approx 0$ (effondrement immédiat)

On voit donc apparaître une vraie **transition de phase informationnelle** : quand γ est faible, la géométrie reste cohérente ; quand γ devient trop fort, elle s'effondre presque instantanément.

Figure 13: Demi-vie des corrélations en fonction de γ. Les trois régimes apparaissent clairement : stabilité ($t_{1/2}$ infini), transition progressive, puis effondrement immédiat pour les γ élevés.

🌟 SECTION 6 — Interprétations cosmologiques

On arrive dans mon territoire. Les sections précédentes ont posé le formalisme — ici, on l'applique aux grandes questions. Pas pour remplacer Einstein ou la cosmologie standard, mais pour proposer une lecture différente : et si certains mystères de l'univers étaient des effets informationnels plutôt que des propriétés fondamentales de l'espace-temps ?

> **La géométrie espace-temps pourrait émerger de la structure d'information entre systèmes quantiques.**

Si cette hypothèse est correcte, alors certains phénomènes cosmologiques pourraient être interprétés comme des **effets informationnels**, plutôt que comme des propriétés fondamentales de l'espace-temps.

6.1 Le Big Bang comme transition informationnelle

Le Big Bang, dans le modèle standard, c'est une singularité — un mur mathématique où les équations s'effondrent. Dans ce cadre, on peut proposer quelque chose de plus satisfaisant : le Big Bang n'est pas un début dans le temps, c'est un début du temps lui-même — le moment où les premières corrélations apparaissent et font émerger l'espace.

Dans notre cadre, on peut proposer une lecture différente :

✔ Avant le Big Bang

Les particules (ou proto-systèmes) existent, mais **ne partagent aucune corrélation visible**. Les degrés privés dominent. Il n'y a pas de géométrie émergente.

Code

```
Avant :

[•]  [•]  [•]  [•]

Aucune corrélation → pas d'espace
```

Ces proto-systèmes existent au sens quantique du terme — c'est-à-dire potentiellement partout à la fois, dans une superposition de tous les états possibles. Tant qu'aucune interaction ne les corrèle, ils ne sont 'nulle part' de façon définie. L'espace n'existe pas encore pour les localiser.

✔ Transition

Un mécanisme (interaction, décohérence corrélée, couplage interne) crée soudainement des corrélations visibles.

Iij(t) augmente brutalement

La géométrie émerge **d'un coup**, comme une percolation.

Code

```
Transition :

[•]—[•]   [•]—[•]

Corrélations → début d'espace
```

✔ Après

Les corrélations se stabilisent, la géométrie devient cohérente, l'Univers "s'étend" parce que **la structure d'information se complexifie**.

Code

```
Après :

[•]—[•]

|     |

[•]—[•]

Géométrie stable
```

Interprétation :

<u>Le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace. C'est l'apparition de l'espace via l'apparition des corrélations.</u>

6.2 Matière noire : information privée non visible

50 ans de recherches, des détecteurs enterrés à des kilomètres sous terre, des collisionneurs géants — et toujours rien. Pas une seule particule de matière noire détectée. Et si c'était parce qu'on cherche au mauvais endroit — dans l'espace visible, alors que la réponse est dans l'information cachée ?

Dans ce cadre, on peut proposer une alternative :

> **La matière noire serait l'effet géométrique de corrélations privées non accessibles aux observateurs visibles.**

Les degrés privés :

- stockent de l'information,
- interagissent avec les visibles,
- modifient la structure d'information globale,
- mais ne sont pas directement mesurables.

Mathématiquement :

$Iijtotal = Iijvis + Iijpriv$

L'observateur ne voit que $Iijvis$, mais la géométrie dépend de **tout** $Iijtotal$.

ASCII :

Code

Visible :

(0)——(1)

Privé (caché) :

a0——a1

Effet total :

(0)——(1) ← semble plus proche que prévu

Interprétation : La matière noire serait une **géométrie induite par des corrélations cachées**.

C'est exactement ce que les degrés privés — les ancillas — font dans le modèle : ils influencent la géométrie sans être directement observables. La matière noire serait l'ombre géométrique de dimensions que nous ne pouvons pas voir, parce qu'elles sont perpendiculaires à notre trame.

6.3 Énergie noire : pression informationnelle

L'énergie noire, c'est le mystère des mystères — une force qui accélère l'expansion de l'univers et dont personne ne sait ce que c'est. Dans ce cadre, la réponse est d'une simplicité presque brutale : **l'univers s'étend parce qu'il oublie.**

Dans ce cadre, on peut proposer une lecture élégante :

> **L'énergie noire serait la tendance naturelle des systèmes quantiques à perdre leurs corrélations visibles sous l'effet de la décohérence.**

Lorsque les corrélations visibles diminuent :

- les distances informationnelles augmentent,
- la géométrie "s'étire",
- l'espace semble s'étendre plus vite.

Mathématiquement :

$D_{ij}(t) = \exp(-\alpha I_{ij}(t))$

Si $I_{ij}(t)$ décroît lentement mais globalement :

Dij(t) augmente partout

Code

Avant :

o—o—o—o

Après décohérence lente :

o o o o

Expansion apparente

Interprétation : L'énergie noire serait une **expansion informationnelle**, pas une force mystérieuse.

6.4 Gravité émergente : courbure = gradients d'information

Einstein dit : la masse courbe l'espace. Mais pourquoi ? Dans ce cadre, la réponse est : parce que la masse est une concentration d'information. Et l'espace étant fait d'information, il est mathématiquement forcé de se contracter là où l'info est dense. La gravité n'est pas une force — c'est une pente :

La gravité est un gradient d'information.

Si une région possède plus de corrélations internes qu'une autre :

- les distances informationnelles se contractent,
- les trajectoires se courbent,
- les particules "tombent" vers les zones de forte corrélation.

ASCII :

Code

Zone très corrélée :

●●●
● ●
●●●

→ attire les autres systèmes

C'est cohérent avec :

- Verlinde (gravité entropique),
- Van Raamsdonk (entanglement ↔ connectivité),
- Jacobson (Einstein = thermodynamique).

Ces trois physiciens sont arrivés à des conclusions similaires par des chemins différents. Ce modèle s'inscrit dans cette lignée — mais par le bas, depuis les corrélations locales plutôt que depuis la thermodynamique globale.

C'est le même mécanisme que P1 et P2 — mais à l'échelle macroscopique. Une étoile, c'est 10^57 particules dont les corrélations internes créent un gradient d'information si dense que tout ce qui passe à proximité 'tombe' vers lui.

6.5 Flèche du temps : perte d'information visible

Pourquoi le temps va-t-il dans un sens et pas dans l'autre ? C'est une des questions les plus profondes de la physique. Dans ce cadre, la réponse est directe : parce que les corrélations ne font que diminuer. On ne peut pas 'remonter' le temps parce qu'on ne peut pas recréer des corrélations qui ont été effacées par la décohérence. Le temps est irréversible parce que l'oubli est irréversible.

La flèche du temps pourrait être interprétée comme :

$ddtIijvis<0$

La décohérence :

- efface les corrélations visibles,
- augmente l'entropie,
- crée une asymétrie temporelle.

Code

```
t0 : o—o—o—o

t1 : o—o  o—o

t2 : o  o  o  o
```

<u>La flèche du temps serait donc une flèche de décohérence.</u>

C'est la conclusion naturelle du temps relationnel posé en 2.4 : Alice et Bob ne vieillissent pas dans le temps — ils vieillissent avec lui, au rythme de la décohérence de leurs propres corrélations.

🌟 SECTION 7 — Questions ouvertes et intuitions personnelles

L'idée centrale de ce travail est simple : la distance n'est peut-être qu'une mesure de corrélation. Et si c'était vrai, alors l'espace lui-même ne serait qu'une carte de nos relations quantiques.

Dans cette vision, la gravité n'existe pas en tant que force — elle est présente parce que la densité de l'information déforme la trame même de l'espace-temps, rendant notre représentation de l'univers fondamentalement non-uniforme.

Ce ne sont pas des certitudes. Ce sont des intuitions que j'ai voulu pousser jusqu'au bout. Pour les confronter sérieusement, j'ai demandé à Gemini de chercher les failles de mon raisonnement — et il en a trouvé de bonnes.

7.1 — Les quatre défis de Gemini

"Pour confronter cette théorie sérieusement, j'ai demandé à Gemini de chercher les failles — et il en a trouvé de bonnes :"

1. La signature Lorentzienne *Dij est toujours positive. Mais l'espace-temps relativiste distingue l'espace du temps via une signature particulière. Comment le modèle sépare-t-il "proche dans l'espace" de "lié par causalité" ?*

2. La monogamie de l'intrication *Un système ne peut pas être maximalement corrélé avec un nombre infini d'autres. Comment générer un univers vaste et uniforme sans que la trame s'effondre en îlots isolés ?*

3. La portée de la gravité *La gravité agit entre deux galaxies séparées par un vide quasi-total — où Iij est pratiquement nul. Comment deux systèmes "savent-ils" qu'ils doivent s'attirer sans corrélation directe ?*

4. La loi en $1/r^2$ *Pour que la théorie soit correcte, il faut redériver la loi de Newton depuis la dynamique de Wij et Deff. La fonction exponentielle utilisée pour la distance le permet-elle ?*

Le verdict de Gemini : "Ta théorie n'est pas fausse, elle est sous-déterminée. Elle explique magnifiquement le pourquoi — elle doit encore prouver le combien."

7.2 — Mes réponses partielles

"Je n'ai pas répondu à tout. Newton reste ouvert — je ne saurais pas faire les maths. Mais voici ce que j'ai :"

Sur la signature (3+1 vs 4) *Notre espace-temps n'est pas à 4 dimensions — il est à 3+1. Le "+1" n'est pas une dimension supplémentaire, c'est le rythme de mise à jour des corrélations. Si les interactions s'arrêtaient, l'espace resterait peut-être — mais le temps s'évaporerait instantanément. P1 seule dans le vide : pas de temps, pas d'espace. Le temps est le nom qu'on donne à la succession des états d'interférence.*

Sur la granularité *Alice et son horloge atomique : 9 192 631 770 oscillations par seconde, que l'univers soit vide ou non. Bob s'éloigne à 1/10c — ils vieillissent différemment l'un par rapport à*

l'autre, mais chacun compte le même nombre d'oscillations. Ce qui varie, c'est la taille relative de la longueur de Planck elle-même, l'une par rapport à l'autre. Si une granularité existe, elle est encore plus petite que Planck.

Sur le photon *Le photon traverse un univers "vide de matière visible" — mais pas vide de trame. Il parcourt une moyenne de dimensions, un espace "renderable" issu de la décohérence de 10^80 particules. Et avant d'arriver, il aurait pu être n'importe où — Schrödinger l'autorise. La vitesse c, c'est la vitesse de propagation dans la trame 3D stabilisée. Pas une limite absolue de l'information.*

Sur la stabilité de la 3D *Ehrenfest (1917) l'a démontré : 3 dimensions, c'est l'attracteur stable. Mais dans ce modèle, notre 3D n'est pas seule — des univers à 1D, 2D, 4D, ND coexistent. Les autres ne sont pas visibles parce qu'ils sont perpendiculaires à notre trame. Pas repliés — perpendiculaires.*

Sur Newton — honnêteté totale : *"Je n'ai pas répondu à ce défi. Redériver la loi en $1/r^2$ depuis la dynamique de Wij et Deff nécessite des outils mathématiques que je ne maîtrise pas. C'est la limite principale du modèle — et c'est assumé."*

7.3 — Là où ça devient vertigineux

Les trous noirs comme saturation du buffer

Un trou noir, dans ce cadre, c'est une zone où la densité d'information devient si colossale que l'embedding MDS ne peut plus projeter en 3D. Le stress devient infini. La 3D "bugge". Ce n'est pas que l'espace est tordu — c'est qu'il n'arrive plus à s'afficher.

À l'horizon des événements, toute l'information bascule du secteur visible au secteur privé. Pour l'observateur extérieur, l'objet disparaît. En réalité, l'information n'est pas perdue *(coucou Hawking !)* — elle est stockée dans des dimensions N qui ne sont plus moyennées avec les nôtres.

"Un trou noir est une archive de données brutes, non compressibles en 3D."

La singularité n'est pas un point de densité infinie — c'est un point où Deff explose. Un trou dans la feuille, parce que la feuille est limitée à 3D et que la singularité est trop volumineuse en termes d'information pour y tenir.

La téléportation comme repliement de métrique

La vitesse c est une limite dans la trame 3D stabilisée. Mais si deux systèmes augmentent leur intrication via leurs dimensions privées, leur distance Dij tend vers zéro — indépendamment de leur séparation apparente dans le rendu macroscopique.

"La téléportation ne serait pas un déplacement à vitesse infinie. Ce serait une réorganisation de la métrique par synchronisation informationnelle. On ne téléporte pas un objet dans l'espace — on replie l'espace lui-même."

Einstein hacké

Dans la vision classique, l'espace est une nappe et la particule est une bille posée dessus. Dans ce modèle, la particule est un nœud dans le tricot. Si on tire sur le fil — vitesse, énergie, masse — c'est tout le tricot qui se resserre.

"La relativité générale décrit la forme de la fumée. La théorie de l'information mutuelle décrit la dynamique du feu."

7.4 — L'étincelle dans le vide

Le vide est partout. Infiniment petit, infiniment grand. Il pourrait être dans une barrette de RAM — un trou dans la trame, d'une potentialité énorme.

Dans le vide, des particules apparaissent et disparaissent. Si deux apparaissent simultanément — décohérence locale, espace-temps propre. Sur un temps infini, il arrive que 10, 100, 10^80 particules se synchronisent. Un univers s'allume. Un pixel sur un écran noir. Pour nous, c'est gigantesque. À l'échelle du vide primordial, c'est une fluctuation de plus.

Notre univers n'est pas une création. C'est une résonance qui a duré un peu plus longtemps que les autres.

Et le vide primordial — l'œuf de la poule — pose la question qu'on ne peut pas esquiver :

"À qui Dieu adresse-t-il ses prières ?"

Je n'ai pas la réponse. Je dirais... un vide infini. Qui ne change pas de ce qui existe aujourd'hui. Une étincelle.

🌟 SECTION 8 — Les limites du modèles

8.1 Limites conceptuelles

Toute théorie honnête connaît ses limites. Voici les miennes — assumées, documentées, et pour certaines, des pistes de recherche déguisées...

1. Nature exacte des degrés privés

Les degrés privés sont le cœur du modèle — et paradoxalement, ce qu'on sait le moins bien définir. Sont-ils des dimensions réelles ? De l'information pure ? Des modes environnementaux ? La réponse honnête : on ne sait pas encore. Et c'est normal à ce stade — nommer quelque chose n'est pas le comprendre."

Dans ce modèle, les degrés privés jouent un rôle central :

- ils stockent de l’information,

- ils modulent la géométrie,
- ils peuvent expliquer matière noire et énergie noire.

Mais leur **statut physique** reste à préciser :

- sont-ils des dimensions internes réelles
- des ancillas informationnelles
- des modes environnementaux
- des degrés holographiques locaux
- des variables cachées quantiques (au sens large)

Le modèle ne tranche pas — et c'est normal à ce stade.

2. Origine de la décohérence corrélée

Dans le modèle jouet, γ est un paramètre qu'on règle à la main. Dans l'univers réel, personne ne tourne le bouton. Quels mécanismes produisent cette décohérence ? À quelle échelle ? Avec quelle intensité ? Ce sont des questions ouvertes — et probablement les plus importantes pour la suite.

Le modèle suppose que la décohérence peut agir :

- sur les visibles,
- sur les privés,
- ou sur les deux.

Mais dans l'Univers réel :

- quels mécanismes physiques produisent cette décohérence
- à quelles échelles
- avec quelles intensités
- de manière corrélée ou non

Ces questions restent ouvertes.

3. Absence de métrique explicite

Le modèle reconstruit une géométrie **à partir des distances informationnelles**, mais il ne dérive pas encore :

- une métrique continue,
- une connexion,
- une courbure,

- des équations de champ.

C'est la limite technique principale — et la piste de recherche la plus prometteuse.

4. Pas encore de dynamique géométrique complète

On observe :

- l'émergence,
- la déformation,
- l'effondrement.

Mais on n'a pas encore :

- une équation d'évolution de la géométrie,
- un analogue des équations d'Einstein,
- une conservation de l'information géométrique.

8.2 Limites numériques

Les limites ne sont pas que conceptuelles — elles sont aussi pratiques. Le modèle jouet est simulable, mais il coûte cher en ressources, et il est petit.

1. Taille du système

Le modèle jouet utilise 4 particules visibles. C'est suffisant pour illustrer les phénomènes, mais insuffisant pour :

- des structures complexes,
- des réseaux étendus,
- des phénomènes cosmologiques réalistes.

2. Coût exponentiel

Chaque particule possède plusieurs ancillas privées. La dimension totale croît exponentiellement :

$\dim(H)=2^{n_{vis}+n_{priv}}$

En clair : doubler le nombre de particules, c'est pas doubler le temps de calcul — c'est le multiplier exponentiellement. C'est pourquoi les réseaux tensoriels (MPS, MERA) mentionnés en feuille de route sont une piste sérieuse : ils contournent ce problème

3. Embedding limité à 2D

Le MDS reconstruit une géométrie en 2D ou 3D, mais :

- la géométrie réelle pourrait être plus complexe,

- certaines structures ne sont pas isométriques en faible dimension,
- le stress peut masquer des phénomènes subtils.

2D c'est ce qu'on peut visualiser facilement — mais notre univers est 3+1. L'embedding 3D est possible, le 4D beaucoup moins lisible. C'est une limite d'affichage autant que de calcul.

8.3 Limites interprétatives

Les interprétations cosmologiques de la section 6 sont cohérentes avec le modèle — mais cohérent ne veut pas dire prouvé. C'est de la physique spéculative assumée, pas de la cosmologie établie.

1. Cosmologie spéculative

Les interprétations :

- Big Bang informationnel,
- matière noire = corrélations privées,
- énergie noire = perte de corrélations visibles,
- gravité = gradient d'information,

sont cohérentes, mais restent **spéculatives**. Elles nécessitent :

- des modèles plus grands,
- des comparaisons quantitatives,
- des liens avec les observations.

2. Ambiguïté entre corrélation et causalité

Le modèle dit :

> "corrélation = proximité"

Mais il ne dit pas encore :

> "proximité = causalité"

Il manque une structure temporelle plus fine.

C'est peut-être la limite conceptuelle la plus profonde : deux particules corrélées sont 'proches' dans ce modèle. Mais proches ne veut pas dire causalement liées. Il manque une structure temporelle plus fine pour distinguer 'ils se ressemblent' de 'l'un a influencé l'autre'.

8.4 Feuille de route : pistes de recherche réalistes

Ce qui suit n'est pas un programme que je compte mener seul — je n'en ai ni les outils ni la formation. C'est une carte pour quelqu'un qui voudrait continuer. Si ce document tombe entre de bonnes mains, voilà par où commencer.

Étape 1 — Étendre le modèle jouet

- passer de 4 à 6 ou 8 visibles,
- augmenter le nombre d'ancillas,
- tester différents états initiaux,
- explorer d'autres types de décohérence (amplitude damping, dépolarisation).

Étape 2 — Étudier la percolation informationnelle

- identifier précisément le seuil γc,
- étudier la nature de la transition,
- comparer avec les transitions de phase classiques.

Étape 3 — Construire une métrique effective

À partir de Dij, tenter de dériver :

- une métrique $g\mu\nu$,
- une connexion,
- une courbure,
- une dynamique géométrique.

Étape 4 — Relier le modèle à la gravité émergente

Comparer avec :

- Verlinde (gravité entropique),
- Jacobson (Einstein = thermodynamique),
- Van Raamsdonk (entanglement $\leftrightarrow$ connectivité).

Étape 5 — Explorer les implications cosmologiques

- modéliser un "Univers informationnel" simple,
- simuler l'expansion via la perte de corrélations,
- tester l'hypothèse "matière noire = corrélations privées".

Étape 6 — Passer aux réseaux tensoriels

Le modèle pourrait être reformulé en termes de :

- MPS (Matrix Product States),
- MERA (Multiscale Entanglement Renormalization Ansatz),
- PEPS (Projected Entangled Pair States).

Ces outils sont **naturellement géométriques**.

Étape 7 — Formaliser une dynamique géométrique

Objectif ultime :

> dériver une équation d'évolution de la géométrie émergente à partir de la dynamique des corrélations.

L'étape 7 est l'objectif ultime — une équation d'évolution de la géométrie émergente. C'est ambitieux. C'est peut-être à 10 ans de recherche sérieuse. Mais le chemin est tracé.

🌟 SECTION 9 — Annexes

Annexe A — Protocole numérique détaillé

Cette annexe décrit comment reproduire les simulations du modèle jouet.

A.1 Construction de l'état initial

1. Créer un GHZ local pour chaque particule : $|000\rangle+|111\rangle$ sur (vis, a, b).
2. Créer deux paires de Bell entre visibles : (0–1) et (2–3).
3. Ajouter un bruit de phase léger pour briser les symétries.

A.2 Décohérence

Utiliser l'équation maître de Lindblad :

$$d\rho dt = -i[H,\rho] + \sum k\left(Lk\rho Lk\dagger - 12\,Lk\dagger Lk,\rho\right)$$

Avec :

- H=0 ou couplage simple,
- Lk=γkZk.

A.3 Diagnostics

À chaque pas de temps :

- réduire les états,
- calculer les entropies,
- calculer Iij,
- normaliser en W,
- calculer Deff,
- construire Dij,

- embedding MDS,
- stress,
- demi-vie.

A.4 Export des données

Exporter :

- matrices Iij(t),
- matrices Dij(t),
- spectres de W,
- embeddings,
- courbes Deff(t),
- courbes t1/2(γ).

Annexe B — Checklist de debug enrichie

✔ Vérifier la symétrie de I

$Iij = Iji$

✔ Vérifier la diagonale

$Iii = 0$

✔ Vérifier la normalisation de W

Chaque ligne doit sommer à 1.

✔ Vérifier les valeurs propres

Elles doivent être réelles (ou presque).

✔ Vérifier le stress

Stress trop élevé → embedding non fiable.

✔ Vérifier les limites

γ→0 → géométrie stable γ→∞ → effondrement

🌟 SECTION 10 — Références

- W. H. Zurek, *Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical*, Reviews of Modern Physics **75**, 715–775 (2003).
- M. Van Raamsdonk, *Building up spacetime with quantum entanglement*, General Relativity and Gravitation **42**, 2323–2329 (2010); arXiv:1005.3035.
- E. Verlinde, *On the origin of gravity and the laws of Newton*, JHEP **2011**, 029 (2011).
- L. Diósi, *Models for universal reduction of macroscopic quantum fluctuations*, Phys. Rev. A **40**, 1165–1174 (1989).
- R. Penrose, *On gravity's role in quantum state reduction*, Gen. Rel. Grav. **28**, 581–600 (1996).
- P. Ehrenfest, *In what way does it become manifest in the fundamental laws of physics that space has three dimensions?* Proceedings of the Amsterdam Academy 20, 200–209 (1917).
- C. Rovelli, *Helgoland*, Flammarion (2021).